초등 **3학년**

2007년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

| 정 답 |

1. 372	**2.** 69	**3.** 893
4. 4	**5.** 12	**6.** 5
7. 396	**8.** 3	**9.** 82
10. 280	**11.** 6	**12.** 19
13. 850	**14.** 618	**15.** 16
16. 24	**17.** 5	**18.** 324
19. 296	**20.** 490	

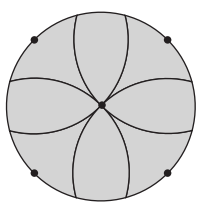
1.
$$\begin{array}{r} 124 \\ \times\ 13 \\ \hline 372 \end{array}$$

2. 6cm 9mm=60mm+9mm=69mm

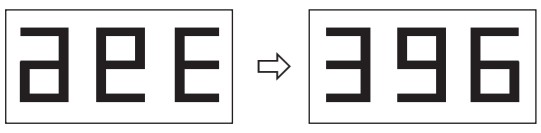
3. 4352−3459=893

4. 

5. 원의 반지름이 6cm이므로, 원의 지름은 6×2=12(cm)입니다. 따라서, □ 안에 알맞은 수는 12입니다.

6. 

원을 그릴 때 컴퍼스의 침이 찍힌 곳을 찾아보면 왼쪽과 같이 5군데이므로, 원의 중심은 5개입니다.

7. 

따라서, 어떤 수는 396입니다.

8. 어떤 수를 6으로 나누었을 때 나머지가 될 수 있는 수는 6보다 작은 수입니다. 따라서, 나머지가 될 수 없는 수는 6과 같거나 큰 수인 6, 9, 8로 모두 3개입니다.

9. ㉮÷3=27 … 1 ⇨ ㉮=3×27+1=82

10. 48에서 4가 실제로 나타내는 수는 40이므로, 40과 7의 곱은 40×7=280입니다.

11. 42÷7=6(명)

12. 전체를 똑같이 15칸으로 나눈 것 중의 ◇ 모양은 4칸에 들어 있으므로 분수로 나타내면 $\frac{4}{15}$입니다.

⇨ 분모와 분자의 합은 15+4=19입니다.

13. (거스름돈)
=5000−2600−1550
=2400−1550=850(원)

14. (밤의 수)
=20×30+18=600+18=618(개)

15.
$$\begin{array}{r} 3\,㉠\,5\,8 \\ +\,㉡\,6\,㉢\,7 \\ \hline 6\,5\,2\,5 \end{array}$$

1+5+㉢=12에서 ㉢=6
1+㉠+6=15에서 ㉠=8
1+3+㉡=6에서 ㉡=2
따라서, ㉠+㉡+㉢=8+2+6=16입니다.

16. 사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서 변 ㄱㄴ과 변 ㄴㄷ은 큰 원의 반지름으로 길이가 서로 같고, 변 ㄱㄹ과 변 ㄷㄹ은 작은 원의 반지름으로 길이가 서로 같습니다.
작은 원의 반지름이 7cm이므로,
(변 ㄱㄹ)=(변 ㄷㄹ)=7cm
(변 ㄱㄴ)+(변 ㄴㄷ)=38−7−7=24(cm)
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄴㄷ)=24÷2=12(cm)
따라서, 큰 원의 지름은 12×2=24(cm)입니다.

17. 50보다 크고 100보다 작은 수 중에서 9로 나누었을 때 나머지가 1인 수는
9×6+1=55, 9×7+1=64, 9×8+1=73,
9×9+1=82, 9×10+1=91에서
55, 64, 73, 82, 91로 모두 5개입니다.

18. 나=가+126, 다=나−155
나+다=745,
나+나−155=745,
나+나=745+155,
나+나=900, 나=450(cm)
450=가+126,
가=450−126, 가=324(cm)

19. • 1000이 5 ⇨ 5000
100이 12 ⇨ 120
1이 23 ⇨ 23
⇨ 5143
• 272가 2인 수는 272+272=544이므로 272가 20인 수는 5440입니다.
즉, 5143보다 크고 5440보다 작은 수입니다.
따라서, 5144부터 5439까지의 수의 개수는
5439−5144+1=296(개)입니다.

20.

의자 4개 책상 3개	=	의자 7개 책상 1개	

즉, 책상이 2개 줄고 의자가 3개 늘었을 때 무게가 같으므로 다음이 성립합니다.
(책상 2개)=(의자 3개)
그런데 의자 3개와 책상 2개의 무게의 합이 60kg이므로,
책상 2개는 30kg, 의자 3개도 30kg입니다.
⇨ (책상 1개)=15kg, (의자 1개)=10kg
따라서, 의자 37개와 책상 8개의 무게의 합은
10×37+15×8
=370+120=490(kg)

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

| 정 답 |

21. 8 **22.** 19 **23.** 0
24. 736 **25.** 15 **26.** 56
27. 80 **28.** 456 **29.** 121
30. 53

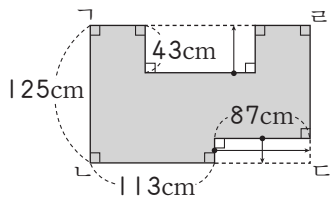
21. 큰 원의 반지름의 길이는 작은 원의 지름의 길이와 같습니다.
⇨ 작은 원의 지름의 길이는 $32\div2=16$(cm)이므로, 작은 원의 반지름의 길이는 $16\div2=8$(cm)입니다.

22. 숫자 카드로 만들 수 있는 가장 큰 두 자리 수는 76이므로, 76을 나머지 한 수인 4로 나눈 몫을 구합니다.
⇨ $76\div4=19$

23.
- 가장 큰 네 자리 수 : 5542
- 둘째 번으로 큰 네 자리 수 : 5524
- 가장 작은 네 자리 수 : 2455
- 둘째 번으로 작은 네 자리 수 : 2545

⇨ $5524+2545=8069$ ⇨ 백의 자리 숫자 : 0

24. 오른쪽과 같이 생각하면 색칠한 도형의 둘레의 길이는 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레의 길이에 43cm를 두 번 더한 것과 같습니다.



(직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 가로)
$=113+87=200$(cm)
(직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레)
$=200+125+200+125=650$(cm)
⇨ (색칠한 도형의 둘레)
$=650+43+43=736$(cm)

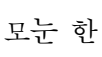
25. $16+17+\cdots+39+40$
$=(1+15)+(2+15)+\cdots+(24+15)+(25+15)$
$=(1+2+\cdots+24+25)+(15\times25)$
$=325+\{15\times(15+10)\}$
따라서, $16+17+\cdots+39+40$은 325보다 $15\times(15+10)$만큼 더 크므로 ■에 알맞은 수는 15입니다.

26. 두 수의 곱이 75가 되는 경우를 표로 나타내면

●	1	3	5	15	25	75
▲	75	25	15	5	3	1
●+▲	76	28	20	20	28	76

㉮ : 76, ㉯ : 20
⇨ ㉮−㉯=76−20=56

27. 어떤 수를 ㉮㉯㉰라고 하면
㉮㉯㉰
−㉰㉯㉮
99 에서
십의 자리 계산을 보면 받아내림이 있다는 것을 알 수 있고, ㉯는 0에서 9까지의 숫자가 모두 될 수 있습니다.
일의 자리 계산 : ㉰+10−㉮=9, ㉮=㉰+1
백의 자리 계산 : ㉮−1−㉰=0, ㉮=㉰+1에서
만족하는 수는
201, 211, 221, …, 291 : 10개
302, 312, 322, …, 392 : 10개
403, 413, 423, …, 493 : 10개
⋮ ⋮
908, 918, 928, …, 998 : 10개
⇨ 80개

28. 첫째 번 정사각형의 네 변의 길이의 합이 24cm이므로 한 변의 길이는 6cm이고, 모눈 한 칸의  부분의 길이는 3cm입니다. 정사각형을 10개 그렸을 때, 첫째 번 정사각형과 10째 번 정사각형을 뺀 나머지 정사각형으로 그려진 도형의 둘레는 모눈 한 칸의  부분이 모두
$7+9+11+13+15+17+19+21=112$(부분)
이므로, 길이는 $3\times112=336$(cm)입니다.
첫째 번 정사각형으로 그려진 부분 : $3\times6=18$(cm)
10째 번 정사각형으로 그려진 부분 :
$6+11+11+6=34$(부분) ⇨ $3\times34=102$(cm)
따라서, 둘레의 길이는 $18+336+102=456$(cm)입니다.

29. 삼각형 안의 완전한 원의 개수와 그 때의 삼각형의 한 변의 길이(반지름의 ■배)를 표로 나타내면,

		+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
완전한 원의 개수	1	3	6	10	15	21	28	36	45
한 변의 길이 (반지름의 ■배)	6	8	10	12	14	16	18	20	22
		+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2

삼각형 안의 완전한 원의 개수가 45개일 때, 삼각형의 한 변의 길이는 반지름의 22배입니다.
이 때의 삼각형 안의 색칠한 부분의 크기의 합은
$2\times45+1\times10\times3+1=90+30+1=121$
(삼각형 안의 완전한 원 1개의 크기의 합 / 한 변에 있는 색칠한 반원의 크기의 합 / 세 꼭지점의 색칠한 부분의 크기의 합)

30. 나머지가 4이므로 ㉠은 4보다 큽니다.
또, □□6−4=□□2는 ㉠으로 나누어떨어집니다.
- ㉠=5인 경우 :
  $5\times(몫)=$□□2를 만족하는 몫은 없습니다.
- ㉠=6인 경우:
  $6\times(몫)=$□□2를 만족하는 몫의 일의 자리 숫자는 2 또는 7
  ⇨ 6×17, 6×22, …, 6×92, 6×97(17개)
- ㉠=7인 경우:
  $7\times(몫)=$□□2를 만족하는 몫의 일의 자리 숫자는 6
  ⇨ 7×16, 7×26, …, 7×96(9개)
- ㉠=8인 경우:
  $8\times(몫)=$□□2를 만족하는 몫의 일의 자리 숫자는 4 또는 9
  ⇨ 8×14, 8×19, …, 8×94, 8×99(18개)
- ㉠=9인 경우:
  $9\times(몫)=$□□2를 만족하는 몫의 일의 자리 숫자는 8
  ⇨ 9×18, 9×28, …, 9×98(9개)

따라서, 나머지가 4인 나눗셈식은 모두
$17+9+18+9=53$(개) 만들 수 있습니다.